

Carlos Garcia

Reto: day14

<https://github.com/carlos3474004/30-dia-de-codigo/tree/main/hackerrank/day14>

30
Days of Code
**

You have earned 30.00 points!
You are now 1 challenge away from the 3rd star for your 30 days of code badge.

88%14/15

Congratulations

You solved this challenge. Would you like to challenge your friends? [f](#) [t](#) [in](#)

Next Challenge

✓ Test case 0

✓ Test case 1

✓ Test case 2

✓ Test case 3

✓ Test case 4

✓ Test case 5

✓ Test case 6

Compiler Message

Success

Input (stdin)

Download

1	3
2	1 2 5

Expected Output

Download

1	4
---	---

¡Llegamos al **Día 14 de "30 Days of Code"** en HackerRank! En este reto estamos trabajando con el concepto de **Scope** (Alcance de variables) e instancias de clase.

💡 ¿De qué trata el reto y cuál es el "truco"?

Nos dan una lista de números positivos en `__elements` y tenemos que calcular la **máxima diferencia absoluta** entre dos números cualesquiera de esa lista, guardando el resultado en la variable de instancia `maximumDifference`.

El método inteligente

Podríamos comparar todos los números entre sí usando dos bucles, pero hay una forma mucho más rápida y eficiente:

1. La máxima diferencia absoluta en un conjunto de números siempre es la resta entre el **número mayor** y el **número menor**.
2. Por lo tanto: `maximumDifference = max(array) - min(array)`.

Así resolvemos el problema en una sola línea de cálculo sin importar qué tan grande sea la lista.



Código de la Solución (Limpio para HackerRank)

Sustituye **todo** el texto del editor de HackerRank por este bloque único para evitar que el código se duplique o salte un error de indentación:

Python

```
class Difference:
    def __init__(self, a):
        self.__elements = a

    # Write your code here
    def computeDifference(self):
        # The maximum difference is simply the max element minus the min element
        self.maximumDifference = max(self.__elements) - min(self.__elements)

# End of Difference class

input = list(map(int, input().split()))
```



Puntos clave a recordar

- `self.__elements`: Los dos guiones bajos iniciales en `__elements` indican que es una variable "privada" de la clase `Difference`.
- `self.maximumDifference`: Es la variable pública donde guardamos el resultado final que luego imprime el código base de HackerRank.
- `max(a) - min(a)`: En lugar de hacer una comparación de $O(N^2)$ probando todas las parejas de números, encontrar el máximo y el mínimo toma tiempo $O(N)$, haciendo el algoritmo mucho más rápido.